EEE 017 Confiabilidade de Sistemas

9 - Predição da Confiabilidade (Parte I)

Michel Bessani

Operations Research and Complex Systems (ORCS) Lab.
https://orcslab.github.io/

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte

Sumário

1. Introdução
2. Métodos de Predição da Confiabilidade
2.1 Utilização de Normas
2.2 Predição da Confiabilidade utilizando Dados de Campo
2.3 Abordagem Top-Down
2.4 Diagrama de Blocos para Sistemas Não Reparáveis
3. Referências

Introdução

Por que fazer uma Predição da Confiabilidade?

1. Identificar fatores críticos para a confiabilidade e fatores de risco;

2. Estimativa do que irá acontecer no futuro:

   - Melhoria de projetos já existentes;
   - Decisão referente a novos projetos;
   - Custos de suporte e garantia;
   - Requisitos de peças de reposição;

3. Útil para diferentes áreas:

   - Projetos;
   - Comercialização;
   - Gestão;
   - Operação;
   - Diagnóstico;
   - Manutenção.

Dificuldades na predição da confiabilidade:

1. Sistema com versões anteriores:
   - Utilização de versões anteriores como referência inicial na predição;
   - Mudanças significativas[1] podem melhorar a confiabilidade, mas resultarem em novos riscos e fontes de incerteza.

2. Sistema (produto) novo:
   - Sem conhecimento prévio do comportamento do sistema;
   - Ciclo de vida do produto pode não estar determinado inicialmente.

3. Aspectos gerenciais:
   - Total de recursos utilizados na garantia da qualidade;
   - Estratégias e restrições de testes;
   - Prazo para desenvolvimento do sistema.

[1] Atualização de software; adição de subsistemas; automatização; ou instrumentação.

Processo de predição da confiabilidade:

1. Ideal - Abordagem Top-Down, i.e., visão holística do sistema:

   - A medida que as definições do sistema se tornam claras pode-se avaliar a confiabilidade dos subsistemas;
   - Predição em nível de componente pode ser necessária mas acaba ampliando a incerteza na predição em nível de sistema.
   - Motivação: nem toda falha individual leva a falha do sistema e muitas falhas do sistemas não são causadas por falhas individuais

Processo de predição da confiabilidade:

2. Usual - Abordagem Bottom-Up, estima-se a contribuição de cada parte a partir de base de dados:

   - Conhecimento e motivação dos responsáveis pelos testes que geram os dados;
   - Planejamento dos testes (quantidade, momento e qualidade dos testes realizados);
   - Ações tomadas após descoberta das falhas;
   - Qualidade da produção;
   - Capacidade de manutenção.

Todos os modelos de predição possuem limitações.

Um modelo de predição é aceitável quando:

- Existe uma explicação para o modelo;
- Os resultados são acurados para uma mesma condição de entrada.

Se a predição não for aceitável para uma condição de entrada deve-se:

- Revisar (atualizar) o modelo;
- Validar o novo modelo.

A predição da confiabilidade utiliza modelos matemáticos.

Modelos de predição da confiabilidade possuem um maior nível de incerteza:

1. São dependentes da percepção humana e da aplicação específica (definição de falha);
2. Diferentes fatores podem causar falhas nas partes de um sistema, sendo que vários são desconhecidos a princípio.

Ilustrando: Um atuador, produzido e utilizado corretamente, não deveria falhar durante sua expectativa de vida, mas ele pode falhar.

Estas falhas, assim como os modos de falha (causas) e a distribuição do tempo até falha, irão depender de um conjunto de fatores:

- (Sobre)carga;
- Defeitos de fabricação;
- Número de ciclos;
- Instalação incorreta.

Modelos de predição da confiabilidade são limitados.

Teremos eventos e aspectos não previstos durante o projeto;

Geralmente utiliza-se análise de dados históricos:

- Dados incompletos ou com erros;
- Amostra não representativa;
- Variações no sistema atual, como novas condições de operação e funcionalidades.

Importante: As relações observadas por inferência estatística não podem ser utilizadas para estabelecer relações de causa-efeito (causalidade).

Apesar das limitações dos modelos, os métodos de predição da confiabilidade são consideravelmente melhores que “simples chutes”.

Além da predição, os métodos podem destacar aspectos relevantes que não seriam facilmente vislumbrados por outros meios.

A predição deve ser utilizada para balizar o objetivo a ser atingido após a conclusão do projeto:

- Deve-se ter compromisso em todos os níveis para que os índices estimados sejam atingidos;
- Buscar o equilíbrio entre Objetivos X Avaliação de Risco, geralmente feito através de um processo iterativo.

Métodos de Predição da Confiabilidade

- Normas de instituições reconhecidas (Militares e Comerciais);
- Dados de Campo;
- Análise por Diagrama de Blocos;
- Análise de Árvore de Falhas;
- Análise por Espaço de Estados;
- ...

Métodos de Predição da Confiabilidade: Utilização de Normas

Premissas usualmente consideradas pelas normas:

- Configurações em série;
- Taxa de falha constante;

Estima-se a taxa de falha, consequentemente a sua confiabilidade, pelo método da contagem das partes, o qual agrega as taxas de falha individuais dos elementos não reparáveis.

US MIL-HDBK-217 (1995)

O US MIL-HDBK-217 (1995) é uma das fontes mais reconhecidas com valores de taxa de falha para **componentes eletrônicos**.

Utiliza princípios físicos e químicos combinados com taxas de falhas de componentes eletrônicos observados por anos nos exércitos do EUA.

Combina dois métodos para predição da confiabilidade: **contagem das partes** e **estresse das partes**.

US MIL-HDBK-217 (1995)

Contagem das partes, considera componentes em série e assume que a taxa de falha do sistema é:

$$\lambda = \sum_{i=1}^{n} N_i \pi_{Q_i} \lambda_{bi}$$

onde:

- n é a quantidade de tipos de componentes do sistema;
- N_i é a quantidade de componentes do i-ésimo tipo;
- π_{Q_i} é o fator de qualidade de componentes do i-ésimo tipo;
- λ_{bi} é a taxa de falha base dos componentes do i-ésimo tipo.

US MIL-HDBK-217 (1995)

Estresse das partes, utiliza um detalhamento e é aplicado em fases iniciais do projeto.

Considera aspectos relacionados com:

- Ambiente de montagem;
- Estresses elétricos;
- Temperatura;
- Ambiente de aplicação.

Cada tipo de circuito possui um método de cálculo para o estresse das partes.

US MIL-HDBK-217 (1995)

Exemplo: Estresse das partes para microcircuitos:

$$\lambda_p = \pi_Q \pi_L \left(C_1 \pi_T + C_2 \pi_E\right)$$

onde:

- π_Q, π_L, π_T e π_E são, respectivamente, fatores relacionados à qualidade, aprendizado, temperatura e ambiente;
- C_1 é um fator de complexidade do circuito integrado, número de portas lógicas, número de bits na memória, número de transistores, etc.
- C_2 é um fator de complexidade baseado nas características de encapsulamento, número de pinos, tipo de encapsulamento, etc.

US MIL-HDBK-217 (1995)

Pontos de atenção:

- Apenas uma parte das falhas em dispositivos eletrônicos modernos é decorrente de falhas internas dos componentes;
- A relação $\lambda = f(T)$ nem sempre é direta com a experiência ou com as relações da física;
- O aumento da complexidade nem sempre resulta em aumento do λ.
- Não considera outros aspectos relevantes, e.g., transitórios, variação da temperatura, testes e manutenção.

Telcordia SR-332

Telcordia SR-332 é uma norma comercial para dispositivos eletrônicos originalmente chamada de Bellcore (desenvolvida pela AT&T Bell Labs).

Adapta as equações do MIL-HDBK-217 para uma melhor representação de dispositivos de **telecomunicação**.

Três métodos de estimação:

1. Estimar a taxa de falha genérica com base no padrão de predição da Bellcore;
2. Agregar dados de laboratório aos dados obtidos no método 1;
3. Agregar dados de campo aos dados obtidos no método 1.

IEC 62380 e NSWC-06/LE10

IEC 62380 é uma adaptação do MIL-HDBK-217 que substitui o modelo multiplicativo por um modelo aditivo e multiplicativo.

Permite considerar um perfil de temperatura em diferentes fases que são utilizadas para estimar o estresse dos componentes.

NSWC-06/LE10 é um norma específica para **componentes mecânicos** (válvulas, tubulações, molas, engrenagens, atuadores, bombas, filtros, freios, compressores, etc.) que considera o efeito de fatores como temperatura, estresse e taxa de fluxo na taxa de falha dos componentes.

Cada categoria possui sub-componentes que devem ser modelados pelo usuário.

PRISM/217 Plus

PRISM/217 Plus foi desenvolvida para superar as limitações do MIL-HDBK-217 através da consideração do efeito aditivo dos modos de falha através de um modelo aditivo e multiplicativo para as partes.

$$\lambda = \sum_{i=1}^{n} N_i \sum_{j=1}^{m} \pi_{ij} \lambda_{ij}$$

onde:

- n é o número de categorias de partes;
- N_i é quantidade de partes da i-ésima categoria;
- m é quantidade de modos de falha para a i-ésima categoria;
- π_{ij} é um fator para a i-ésima categoria com o j-ésimo modo de falha;
- λ_{ij} é a taxa de falha para a i-ésima categoria com o j-ésimo modo de falha.

Existem diversas outras normas:

- China 299B ou GJB/z 299B;
- British **Telecom** Handbook of Reliability Data;
- Siemens reliability standard SN29500.1;
- IEEE 3006 Standards: **Power Systems** Reliability;
- IEEE Std 1332, Standard Reliability Program for the Development and Production of **Electronic Systems** and Equipment;
- IEEE Std 1413, Standard Framework for **Reliability Prediction of Hardware**;
- IEEE Std 1624, Standard for **Organizational Reliability** Capability;
- IEEE Std 1633, Recommended Practice for **Software Reliability** Prediction.

Existem softwares comerciais que trazem implementações computacionais das normas para predição da confiabilidade:

- Lambda Predict by ReliaSoft;
- CARE by BQR Reliability Engineering;
- ITEM ToolKit Reliability Workbench by Isograph;
- RAM COMMANDER by ALD Reliability Software;
- Windchill Risk & Reliability Software;
- ...

Métodos de Predição da Confiabilidade:
Predição da Confiabilidade utilizando Dados de Campo

Normalmente utiliza-se dados coletados pelo próprio fabricante.

As taxas de falha podem ser estimadas com base em qualquer fonte de dados que permita identificar falhas:

- Retorno de campo;
- Substituição;
- Atendimentos na garantia.

Principal vantagem é a especificidade: Pode-se ajustar **modelos de regressão de confiabilidade** que ponderam os efeitos de covariáveis.

Desvantagem - não permite a comparação com outros dados de *benchmark*.

Podemos combinar os dados de campo com as normas que trazem predições que não são específicas para nenhuma aplicação.

Uma proposta é:

1. Calibrar as taxas de falha individuais dos componentes utilizando os dados de campo;
2. Utilizar os modelos de predição das normas.

Resulta em modelos de predição específicos que utilizam as equações das normas.

Métodos de Predição da Confiabilidade: Abordagem Top-Down

Indicada para as seguintes situações:

- Novo sistema similar a um sistema desenvolvido anteriormente;
- O sistema não possui risco elevado;
- O sistema será produzido em larga escala, ou possui grande quantidade de elementos, ou será utilizado por um longo período de tempo;

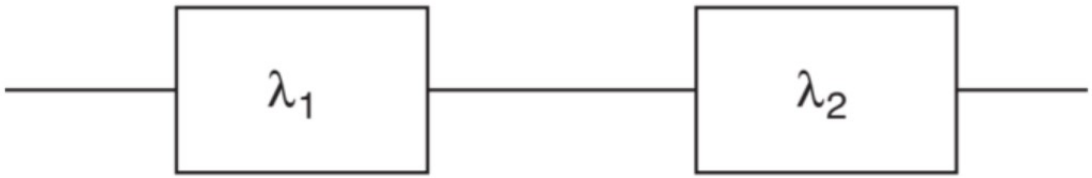
Nesses casos, a predição da confiabilidade é feita no nível do sistema e se necessário detalhada para seus subsistemas.

Não sendo necessário analisar individualmente cada componente.

Métodos de Predição da Confiabilidade: Diagrama de Blocos para Sistemas Não Reparáveis

Modelo Série

Para dois elementos em série:



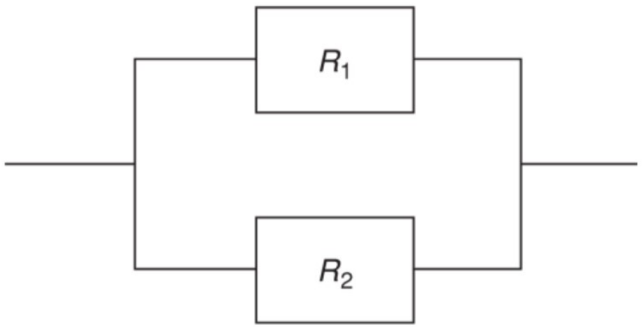
$$R_i = \exp(-\lambda_i t) \qquad R_S = R_1 \times R_2 \qquad \lambda = \lambda_1 + \lambda_2$$

Para n elementos em série:

$$R_S(t) = \prod_{i=1}^{n} R_i = \exp(-\lambda t) \qquad \lambda = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$$

Modelo Paralelo

Para dois elementos em paralelo:



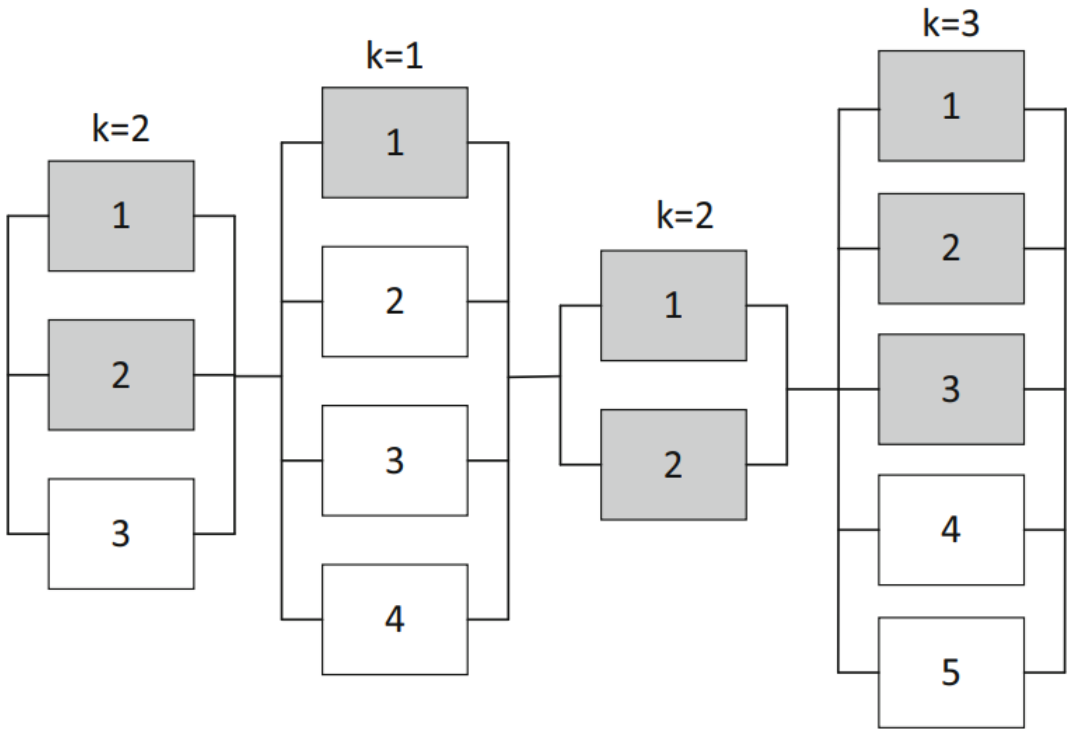
$$R_S = R_1||R_2 = R_1 + R_2 - R_1R_2 = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2)$$
$$R_S(t) = 1 - (1 - \exp(-\lambda_1 t))(1 - \exp(-\lambda_2 t))$$

Para n elementos em paralelo:

$$R_S = 1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - R_i)$$

Modelo Paralelo - Redundância k de n

É necessário que pelo menos k dos n blocos em paralelo estejam funcionando ($k \leq n$):



A redundância k de n engloba dois casos particulares:

- $k = n$ é um sistema serial;
- $k = 1$ é um sistema paralelo com redundância ativa.

A confiabilidade desse caso é calculada da seguinte forma:

$$R = \sum_{i=k}^{n} \binom{n}{i} R^i (1-R)^{(n-i)}$$

$$R = 1 - \sum_{i=0}^{k-1} \binom{n}{i} R^i (1-R)^{(n-i)}$$

Modelo Paralelo - Redundância em *Standby*

Uma ou mais unidades não operam constantemente, sendo ativadas apenas quando as unidades primárias falham:

$$R(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^i}{i!} \exp(-\lambda t)$$

Para apenas uma redundância em *Standby* ($n = 2$):

$$R(t) = \exp(-\lambda t) + \lambda t \exp(-\lambda t)$$

Modelo Paralelo - Redundância em *Standby*

Ilustrando um sistema com dois componentes em paralelo com $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ falha/1000 horas e em um tempo de missão $t = 1000$ horas:

- Redundância ativa:

$$R_S(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - R_i) = 1 - (1 - e^{-\lambda_1 t})(1 - e^{-\lambda_2 t})$$

$$R_S(t = 1000) = 1 - (1 - e^{-1})^2 = 0.6005$$

- Redundância em *Standby*:

$$R_S(t) = \exp(-\lambda t) + \lambda t \exp(-\lambda t)$$

$$R_S(t = 1000) = e^{-1} + 1e^{-1} = 0.7358$$

Considerações sobre Redundâncias

Deve-se tomar cuidado para evitar falhas que possam eliminar o efeito da redundância.

Um mesmo modo de falha pode eliminar o efeito da redundância:

- Superaquecimento de um CI.

Aplicações que exigem alta confiabilidade podem utilizar uma redundância mais complexa:

- Aviões geralmente utilizam um redundância ativa dupla ou tripla juntamente com uma redundância em *Standby* para sistemas hidráulicos e elétricos;
- Sistemas de detecção de incêndios utilizam redundâncias ativas.

Referências

Referências


O'Connor, Patrick, and Andre Kleyner. *Practical reliability engineering*. John Wiley & Sons, 2012.


D. W. BENBOW AND H. W. BROOME, *The Certified Reliability Engineer Handbook*. Milwaukee: American Society of Quality / Quality Press, 2009.


IEEE-SA - The IEEE Standards Association. `https://standards.ieee.org/`


Relyence. A Guide to MIL-HDBK-217, Telcordia SR-332, and Other Reliability Prediction Methods. `https://relyence.com/2018/07/16/guide-reliability-prediction-methods/`


ANALOG Devices. Know Your Safety Application Notes—Part 1: Failure Rates. `https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/know-your-safety-part-1.html`